Séances 3 et 4 · Le TP : votre sujet, votre base

Conception et architecture des données · Bachelor 3 · Ycode A2627_4672
TP noté · en classe mardi 10 novembre (14 h à 17 h) et vendredi 13 novembre (9 h à 13 h) · rendu le vendredi 13 novembre 2026 à 23 h 59

Pendant les TD, vous avez conçu Ombelle, l'Amazon simplifié. Au TP, c'est votre sujet : vous le modélisez, vous choisissez la base qui lui convient, et vous défendez ce choix.

En bref

- Votre groupe du TD, **3 ou 4**.
- Un **sujet libre**, qui vous plaît. Ombelle elle-même est exclue : c'était celle du TD. Une autre place de marché ou un site e-commerce reste possible, mais ressemble beaucoup au TD : si vous avez une autre idée, préférez-la.
- Vous **modélisez** votre sujet (le MCD), vous **choisissez une base** et la justifiez dans un ADR, puis vous **traduisez** le MCD dans cette base (le MLD).
- Vous rendez un **dépôt GitHub public**. Sur Moodle, vous déposez un fichier `.txt` qui contient son lien.
- **En bonus** : la base créée, en SQL ou avec un ORM, des données générées, quelques requêtes, voire une petite application.

Ce qui est noté, c'est la conception et la justification des choix. Le sujet lui-même n'est pas noté : prenez-en un qui vous amuse.

Des idées de sujets

Piochez, adaptez, ou inventez le vôtre. La dernière colonne est une piste, pas une obligation : PostgreSQL seul est une très bonne réponse, si votre ADR dit pourquoi.

Idée	Ce qu'on y trouve	Une famille de bases qui pourrait s'y prêter
Tournoi e-sport	équipes, joueurs, matchs, résultats	relationnel pour les résultats ; graphe pour « qui a battu qui »
Covoiturage	conducteurs, trajets, passagers, réservations	relationnel, pour ne pas vendre deux fois la même place
Streaming musical	artistes, titres, utilisateurs, écoutes	colonne large pour des milliards d'écoutes ; graphe pour les recommandations
Jeu en ligne	joueurs, personnages, inventaires, classement	document pour des objets aux attributs variés ; clé-valeur pour le classement
Réseau de lecteurs	membres, livres, critiques, abonnements	graphe pour « les amis de mes amis ont lu… »
Recettes de cuisine	recettes, ingrédients, étapes, notes	document : une recette se lit en entier
Serre connectée	capteurs, mesures, alertes	colonne large pour des mesures toutes les secondes
Location de trottinettes	trottinettes, stations, utilisateurs, trajets	clé-valeur pour la position en temps réel

Idée	Ce qu'on y trouve	Une famille de bases qui pourrait s'y prêter
Bar à jeux de société	jeux, tables, réservations, emprunts	relationnel
Billetterie de concerts	salles, concerts, places, billets	relationnel, pour éviter la survente

Faites valider votre sujet par l'enseignant en début de séance 3. Un bon sujet a au moins **cinq entités**, au moins **une association qui porte des données** (comme le prix payé ou l'avis), et **une donnée qui pose une vraie question de base** : elle varie d'une ligne à l'autre, elle est écrite très souvent, ou elle se lit en suivant des liens.

Ce que vous faites

Étape	Ce que vous produisez	Votre modèle dans le cours
1 · Le cahier des charges	8 à 12 règles de gestion, numérotées	RG1 à RG11 d'Ombelle
2 · Le MCD	les entités et les associations, chaque cardinalité appuyée sur une règle	séance 1
3 · Le choix de la base	la base retenue, et un ADR qui la compare à au moins deux autres	séance 2
4 · Le MLD, dans votre base	chaque association du MCD rangée dans la base choisie, et pourquoi ; ce que vous recopiez exprès ; ce que le schéma ne garantit pas	séance 1 en relationnel ; séance 2, « Du MCD à une base NoSQL »
Bonus · L'implémentation	la base créée, en SQL ou avec le schéma d'un ORM (Drizzle, Prisma, SQLAlchemy…) ; un script qui génère des données ; quelques requêtes ; une petite application	la fiche de votre SGBD, dans `sgbd/` ; le générateur d'Ombelle

Le choix de la base est libre : PostgreSQL, MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j, ou plusieurs ensemble si votre sujet le justifie. Quelle qu'elle soit, vous direz pourquoi elle, pour votre sujet.

Le MLD dépend de votre base. Le MCD décrit votre sujet, quelle que soit la base. Le MLD le traduit dans la base choisie : pour chaque association du MCD, vous dites comment elle est rangée, et pourquoi. En relationnel, ce sont les règles de passage de la séance 1. En NoSQL, c'est le tableau « Du MCD à une base NoSQL » de la séance 2 : imbriquée ou référencée, une clé, une table par requête, une relation. Avec plusieurs bases : le MLD de chacune, et quelle donnée va où.

L'ADR, au format vu en séance 2, compare votre choix à **au moins deux autres SGBD** : ce que chacun ferait bien ou mal pour votre sujet. C'est votre étude comparative.

Le bonus. Le dépôt du cours a une fiche par SGBD (`sgbd/…/README.md`) : un lancement rapide avec Docker, la connexion, le chargement, les pièges connus. Docker n'est pas obligatoire. Pour les données, le générateur d'Ombelle (`donnees/generer.py`) est un exemple à suivre. Si vous faites le bonus, votre `README.md` dit comment le lancer.

L'IA est autorisée. Ce qui est noté, c'est la justification : chaque cardinalité s'appuie sur une de vos règles, chaque association a sa place dans votre base, et votre base se compare aux autres sur votre sujet, pas en général. Un MCD sans règles derrière ne rapporte pas les points.

Déroulé

Quand	Contenu	Durée
Mardi 10 novembre (3 h)	Lancement : le sujet, le rendu, la grille	10 min
	Choisir son sujet, le faire valider	15 min
	Étapes 1 et 2 · les règles de gestion, le MCD	65 min
	Pause	30 min
	Étape 3 · le choix de la base, l'ADR commencé	40 min
	Point d'étape : chaque groupe dit son sujet et sa base en une phrase	5 min
	Marge : questions, fin de la séance	15 min
Vendredi 13 novembre (4 h)	Lancement : l'ordre de la matinée	5 min
	Étape 4 · le MLD dans votre base	60 min
	Étape 3 · finir l'ADR ; relire sa conception : chaque cardinalité a-t-elle sa règle ? Chaque association, sa place dans la base ?	55 min
	Pause	30 min
	Le bonus pour les groupes qui le veulent ; finir le dépôt et le `README.md`	60 min
	Dépôt du lien sur Moodle	15 min
	Marge : questions, rappel de la date limite	15 min

L'enseignant passe dans les groupes pendant les deux séances, pour répondre à vos questions. Rien n'est noté en classe.

Ce que vous rendez

Un **dépôt GitHub public**. Le squelette est dans le dossier `rendu/` du dépôt du cours :

```
votre-depot/
  README.md          le sujet en deux lignes, le groupe, la base choisie
  CONCEPTION.md      les règles de gestion, le MCD, le MLD dans votre base, ce que le schéma
ne garantit pas
  docs/adr/
    0001-….md        votre choix de base
  modele/            en bonus : la création de la base, le script de données, les requêtes
  app/               en bonus : une petite application
```

Le MCD va dans `CONCEPTION.md` : en Mermaid, comme dans le cours, ou en image (draw.io, photo du papier) rangée dans `docs/`.

Sur Moodle, devoir « Lien de votre dépôt » : un fichier `.txt` qui contient le lien de votre dépôt, une fois par groupe. C'est le **dernier commit avant le vendredi 13 novembre 2026, 23 h 59** qui est corrigé. Travaillez avec plusieurs commits : l'historique montre qui a fait quoi.

La grille

Critère	Points
Le cahier des charges : des règles numérotées, précises, qui disent ce que le métier demande	4
Le MCD et le MLD : entités, associations, cardinalités appuyées sur les règles ; chaque association rangée dans votre base, et pourquoi ; ce que le schéma ne garantit pas	9
Le choix de la base et l'ADR : au moins deux autres SGBD comparés, normalisation ou dénormalisation justifiée, conséquences dites	7
Total	**20**

En bonus : l'implémentation, c'est-à-dire la base créée, les données générées, les requêtes, une application.

Chaque critère est découpé en lignes indépendantes : ce qui est fait rapporte ses points, même si le reste du critère manque. La grille détaillée est sur Moodle.

Cas particuliers

Situation	Ce qui se passe
Le dépôt n'est pas public, ou le lien ne s'ouvre pas	le groupe est prévenu et a 24 heures pour corriger
Le bonus ne se lance pas	il n'est pas valorisé, et aucun point n'est retiré
Un commit arrive après la limite	il n'est pas regardé